DESGLOSE DE PESO DE ACERO

NOSE DOCK H5-H6 - 2.1

Modelo: 002_NOSE_DOCK_H5_H6_2.1.STD

I. DATOS GENERALES

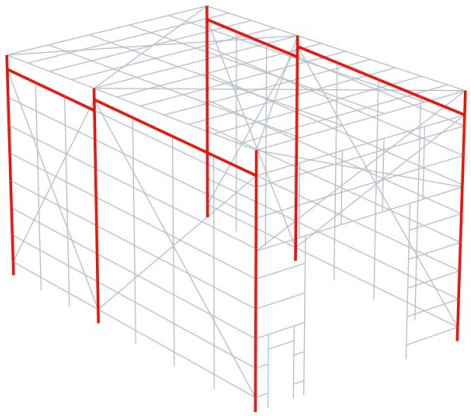
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Área en planta	161.28 m²	Peso de elementos STAAD	7,470.63 kg
Conexiones	5.00 %	Peso de conexiones	373.53 kg
Peso total con conexiones	7,844.16 kg	Densidad estructural	48.64 kg/m²
Modos (motor de análisis)	42	Participación modal X	90.96 %
Participación modal Z	92.58 %	SCALE STAAD	981 cm/s²
Factor espectro X	1.1213	Factor espectro Z	1.4625
Acero del modelo	STEEL	Fy	2,581.92 kg/cm²

Peso de elementos: longitudes del modelo × peso unitario de cada sección (mismo criterio que el STEEL MEMBER TAKE OFF de STAAD, con todos los miembros). Conexiones: 5 %. Factores del espectro de la hoja de sismo con el peso dinámico de 13,196.88 kg (modos del motor de análisis; se confirman con la corrida de STAAD).

II. CONFIGURACIÓN DE LA 2.1

- Columnas HSS en 3 pares: eje 1 HSST12X8X0.25, eje 2 HSST16X8X0.25, eje 3 HSST10X6X0.188.
- Vigas de marco espalda con espalda: eje 1 MCE4-14, eje 2 MCE6-12, eje 3 MCE5-14; dinteles MCC10-14; vigas de alero MCE12-14.
- Largueros de techo de 12": MC12-14 (LT-1, LT-2, LT-3, LT-4, LT-5, LT-6, LT-7, LT-9); MC12-12 (LT-8).
- Muros A/B, todos los largueros de 10": 0.60 m MC10-12, 1.80 a 7.80 m MC10-12 (claro 1-2), claro 2-3 MC10-14, 9.00 m claro 1-2 MC10-14; remates de contraflambeo en cajón MCC10-14 (9.45 m claro 1-2) y MCC10-14 (9.00 m claro 2-3).
- Muro 1: largueros largos MC10-12 (7.80 m), MC10-14 (9.00 m), MC10-14 (9.45 m); cortos MC4-14.
- Tensores: techo Redondo Ø1/2", muros A/B Redondo Ø5/8", muro 1 Redondo Ø3/4"; contraflambeos de techo PIPS10 y de muros PIPS5.
- Revisión: ratio máximo 0.96, flecha máxima 0.89 de L/180 y deriva máxima 0.0179 (≤ 0.020 con Cd = 6); CUT OFF MODE SHAPE 42.

MODELO 2.1 — columnas y remates de contraflambeo en cajón resaltados



Vista del modelo 2.1

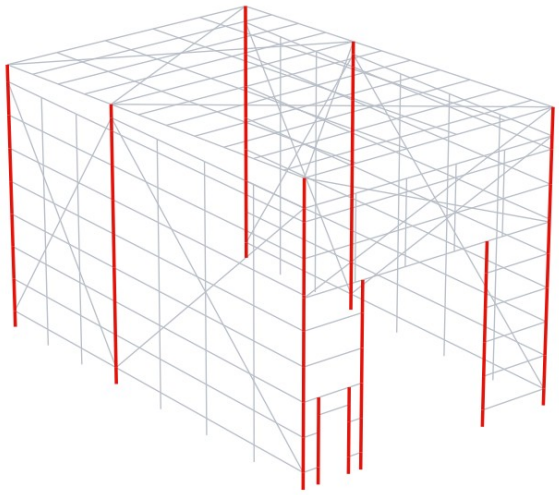
Elaborado por:	Cédula profesional:

III. HSS

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
HSST16X8X0.25	HSS 16"x8"x1/4" - columnas eje 2	19.82	54.58	1,081.93	39.14%
HSST12X8X0.25	HSS 12"x8"x1/4" - columnas eje 1	20.86	45.28	944.58	34.17%
HSST10X6X0.188	HSS 10"x6"x3/16" - columnas eje 3	19.20	27.14	521.07	18.85%
HSST6X6X0.125	HSS 6"x6"x1/8" - marco de cortina	13.00	13.65	177.39	6.42%
HSST3X3X0.125	HSS 3"x3"x1/8" - jambas puerta personal	6.00	6.57	39.42	1.43%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,764.40 kg
Peso de Conexiones (5%)	138.22 kg
Peso Total de HSS	**2,902.61 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD HSS	**18.00 kg/m²**

HSS



Miembros resaltados: 80

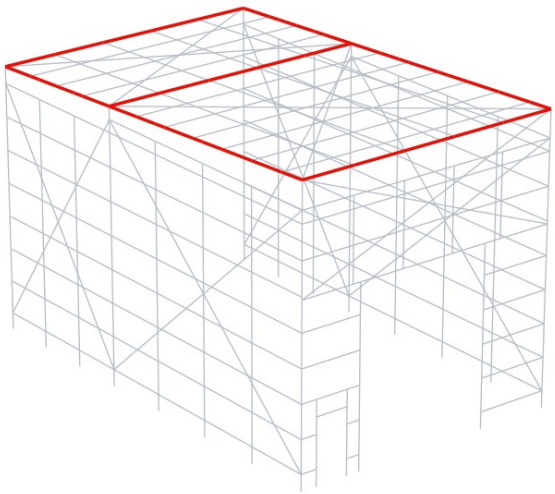
Vista del modelo - familia resaltada

IV. MONTEN DOBLE MCE

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCE12-14	Montén doble 12" cal. 14 - vigas de alero claro 1-2	32.04	14.48	463.99	64.93%
MCE6-12	Montén doble 6" cal. 12 - viga de marco eje 2	10.08	11.76	118.54	16.59%
MCE5-14	Montén doble 5" cal. 14 - viga de marco eje 3	10.08	6.93	69.87	9.78%
MCE4-14	Montén doble 4" cal. 14 - viga de marco eje 1	10.08	6.18	62.26	8.71%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	714.65 kg
Peso de Conexiones (5%)	35.73 kg
Peso Total de MONTEN DOBLE MCE	**750.38 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE	**4.65 kg/m²**

MONTEN DOBLE MCE



Miembros resaltados: 45

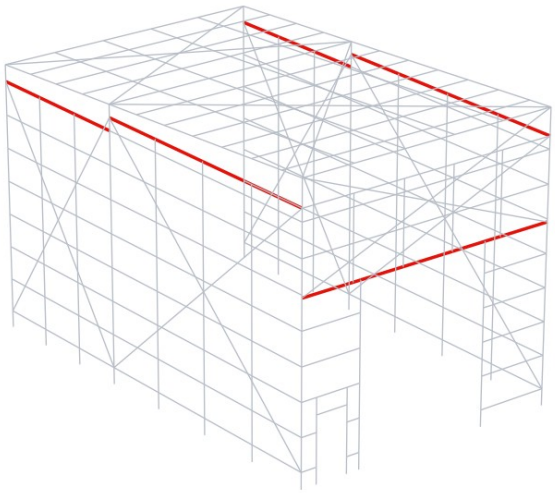
Vista del modelo - familia resaltada

V. MONTEN CAJON MCC

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCC10-14	Montén cajón 10" cal. 14 - dinteles de cortina, larguero 9.00 m claro 2-3 (remate de contraflambeos), larguero 9.45 m claro 1-2 (remate de contraflambeos)	42.08	12.97	545.79	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	545.79 kg
Peso de Conexiones (5%)	27.29 kg
Peso Total de MONTEN CAJON MCC	**573.08 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN CAJON MCC	**3.55 kg/m²**

MONTEN CAJON MCC



Miembros resaltados: 21

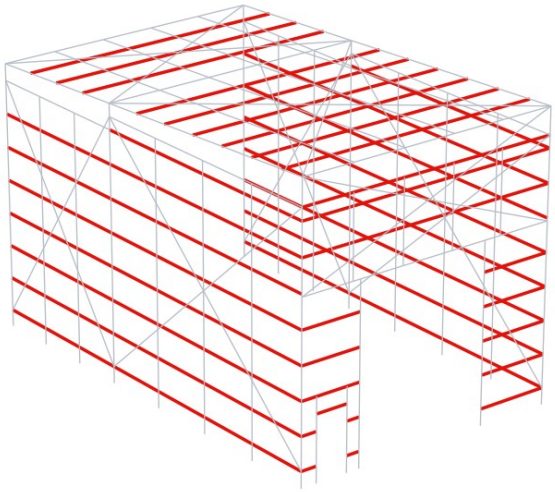
Vista del modelo - familia resaltada

VI. MONTEN C SENCILLO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MC10-12	Montén C 10" cal. 12 - larguero 0.60 m muros A/B claro 1-2, largueros 1.80 a 7.80 m muros A/B claro 1-2, larguero muro 1 a 7.80 m	150.08	9.05	1,358.47	46.48%
MC10-14	Montén C 10" cal. 14 - larguero muro 1 a 9.00 m, larguero 9.00 m claro 1-2, largueros muros A/B claro 2-3, larguero muro 1 a 9.45 m	124.16	6.49	805.20	27.55%
MC12-14	Montén C 12" cal. 14 - larguero de techo LT-9, larguero de techo LT-7, larguero de techo LT-6, larguero de techo LT-5, larguero de techo LT-4, larguero de techo LT-3, larguero de techo LT-2, larguero de techo LT-1	80.64	7.24	583.84	19.98%
MC12-12	Montén C 12" cal. 12 - larguero de techo LT-8	10.08	10.11	101.90	3.49%
MC4-14	Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1	23.68	3.09	73.13	2.50%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,922.54 kg
Peso de Conexiones (5%)	146.13 kg
Peso Total de MONTEN C SENCILLO	**3,068.66 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN C SENCILLO	**19.03 kg/m²**

MONTEN C SENCILLO



Miembros resaltados: 181

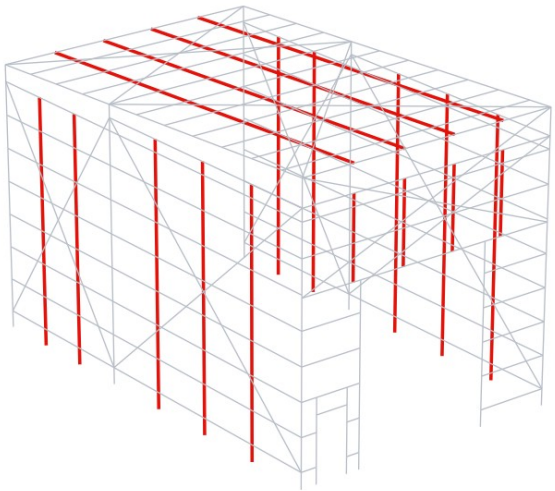
Vista del modelo - familia resaltada

VII. PIPES

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
PIPS10	Pipe 1" céd. 40 - contraflambeos de techo	64.09	2.37	151.90	55.14%
PIPS5	Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros	104.50	1.18	123.58	44.86%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	275.48 kg
Peso de Conexiones (5%)	13.77 kg
Peso Total de PIPES	**289.25 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD PIPES	**1.79 kg/m²**

PIPES



Miembros resaltados: 142

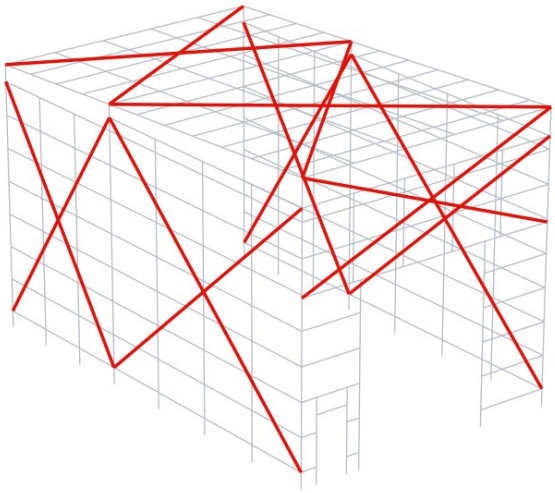
Vista del modelo - familia resaltada

VIII. CABLES / REDONDO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
RED 5/8"	Redondo Ø5/8" - tensores muros A/B	95.44	1.55	147.99	59.72%
RED 1/2"	Redondo Ø1/2" - tensores de techo	51.89	0.99	51.49	20.78%
RED 3/4"	Redondo Ø3/4" - tensores muro 1	21.64	2.23	48.31	19.50%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	247.78 kg
Peso de Conexiones (5%)	12.39 kg
Peso Total de CABLES / REDONDO	**260.17 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD CABLES / REDONDO	**1.61 kg/m²**

CABLES / REDONDO



Miembros resaltados: 14

Vista del modelo - familia resaltada

IX. RESUMEN GENERAL

Familia	Peso de elementos (kg)	Conexiones 5% (kg)	Peso total (kg)	Densidad (kg/m²)
HSS	2,764.40	138.22	2,902.61	18.00
MONTEN DOBLE MCE	714.65	35.73	750.38	4.65
MONTEN CAJON MCC	545.79	27.29	573.08	3.55
MONTEN C SENCILLO	2,922.54	146.13	3,068.66	19.03
PIPES	275.48	13.77	289.25	1.79
CABLES / REDONDO	247.78	12.39	260.17	1.61
TOTAL	**7,470.63**	**373.53**	**7,844.16**	**48.64**

Concepto	Valor
Peso de Elementos	7,470.63 kg
Peso de Conexiones (5%)	373.53 kg
PESO TOTAL DE ACERO	**7,844.16 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD ESTRUCTURAL	**48.64 kg/m²**